

Python第13次(第15周)作业

考试形式：开卷

考试时间：2024-6-2

院系：东吴学院 年级：2023 专业：非计算机专业

学号： 姓名： 分数：

一、选择题（每小题1.0分，共20.0分）

01. 见案例教程P184第6题。

- A. jieba
- B. itchat
- C. time
- D. turtle

02. 见案例教程P184第9题。

- A. csvkit
- B. Pydub
- C. moviepy
- D. wordcloud

03. 见案例教程P185第12题。

- A. time库提供获取系统时间并格式化输出功能
- B. time.sleep(s)的作用是休眠s秒
- C. time.perf_counter()返回一个固定的时间计数值
- D. time库是Python中处理时间的标准库

04. 见案例教程P185第13题。

- A. print(listV.max())
- B. print(listV.pop(i))
- C. print(max(listV))
- D. print(listV.reverse(i))

05. 见案例教程P186第14题。

- A. 生成一个[a, b]之间的随机小数
- B. 生成一个均值为a, 方差为b的正态分布
- C. 生成一个(a, b)之间的随机数
- D. 生成一个[a, b]之间的随机整数

06. 见案例教程P186第15题。

- A. 设定相同的种子，每次调用随机函数生成的随机数相同
- B. 通过from random import *可以引入random随机库
- C. 通过import random可以引入random随机库

D. 生成随机数之前必须要指定随机数种子

07. 见案例教程P186第16题。

- A. 0.41
- B. 0.54
- C. 0.27
- D. 3.09

08. 见案例教程P186第17题。

- A. [5, 1]
- B. [1, 2]
- C. [4, 2]
- D. [1, 2, 3]

09. 见案例教程P186第18题。

- A. 30
- B. 45
- C. 55
- D. 90

10. 见案例教程P187第19题。

- A. 安装一个库
- B. 卸载一个已经安装的第三方库
- C. 列出当前系统中已安装的库
- D. 脚本程序转变成为可执行程序

11. 见案例教程P187第20题。

- A. 精确模式。返回中文文本x分词后的列表变量
- B. 全模式。返回中文文本x分词后的列表变量
- C. 搜索引擎模式。返回中文文本x分词后的列表变量
- D. 向分词词典中增加新词w

12. 见案例教程P189第12题。

- A. jieba是Python中一个重要的标准函数库
- B. jieba.lcut(s)是精确模式，返回列表类型
- C. jieba.add_word(s)是向分词词典里增加新词s
- D. jieba.cut(s)是精确模式，返回一个可迭代的数据类型

13. 见案例教程P189第14题。

- A. `import sys`
`print(sys.Version)`
- B. `import system`
`print(system.version)`

```
C. import system
print(system.Version)

D. import sys
print(sys.version)
```

14. 见案例教程P189第15题。

- A. jieba
- B. pip
- C. loso
- D. yum

15. 见案例教程P189第17题。

- A. time库是Python的标准库
- B. 可使用time.ctime(), 显示为更可读的形式
- C. time.sleep(5)推迟调用线程的运行, 单位为毫秒
- D. time.clock()输出自1970年1月1日00:00:00 AM以来的秒数

16. 见案例教程P189第18题。

- A. randint(a, b)是生成一个[a, b]之间的整数
- B. 通过from random import *引入random随机库的部分函数
- C. uniform(0, 1)与uniform(0.0, 1.0)输出结果不同, 前者输出随机整数, 后者输出随机小数
- D. 设定相同种子, 每次调用随机函数生成的随机数不相同

17. 见案例教程P189第19题。

- A. random库里提供的不同类型的随机数函数是基于random.random()函数扩展的
- B. 伪随机数是计算机按一定算法产生的可预见的数, 所以是“伪”随机数
- C. Python内置的random库主要用于产生各种伪随机数序列
- D. uniform(a, b)产生一个a到b之间的随机整数

18. 见案例教程P190第20题。

- A. 生成一个[0.0, 1.0)之间的随机小数
- B. 生成一个k比特长度的随机整数
- C. 设置初始化随机数种子a
- D. 生成一个随机整数

19. 见案例教程P190第22题。

- A. wordcloud库是专门用于根据文本生成词云的Python第三方库
- B. wordcloud库是网络爬虫方向的Python第三方库
- C. wordcloud库是机器学习方向的Python第三方库
- D. wordcloud库是中文分词方向的Python第三方库

20. random库的random.sample(pop, k)函数的作用是 ()。

- A. 从pop类型中随机选取k-1个元素以列表类型返回

- B. 随机返回一个元素
- C. 生成一个随机整数
- D. 从pop类型中随机选取k个元素，以列表类型返回

二、填空题（每空2.0分，共20.0分）

01. Python包含数量众多的模块，通过_____语句，可以导入模块，并使用其定义的功能。
02. 见案例教程P187第1题。
03. 见案例教程P187第2题。
04. 见案例教程P188第3题。
05. 能生成一个[0.0, 1.0)之间的随机小数的函数是_____。
06. Python中，安装一个第三方库的命令是_____。
07. time库中，_____函数返回一个从1970年1月1日00:00:00 (UTC)开始的经过的精确浮点秒数。两次或多次调用该函数，根据其不同次返回值的差可以进行计时控制。【只写函数名，不要加括号】
08. 常用的标准库中，_____库是用于操作csv文件的。
09. 常用的标准库中，_____库是海龟绘图体系，是一个简单的图形绘制库。
10. 执行以下语句后显示的结果是_____。

```
from math import sqrt
print (sqrt(3)*sqrt(3)==3)
```

三、编程题（每小题6.0分，共60.0分）

01. 用两种方法求三角函数sin值的。方法1：输入x，利用math库中的sin函数求结果；方法2：利用展开式求sin值，展开式如图所示。输出结果中，第1项是math.sin的结果，第2项是展开式的结果，第3项输出n值。当展开式累加了n项后，两种sin的求解结果完全一样时，输出该n值，若累加了第10000项后，两个结果仍然无法相等，则输出10000。

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} = x - \frac{1}{3!} x^3 + \frac{1}{5!} x^5 - \frac{1}{7!} x^7 + \dots$$

测试1：（第1行，输入x的值，第2-4行，输出三项处理结果）

```
1.2
0.9320390859672263
0.9320390859672263
```

10

测试2: (第1行, 输入x的值, 第2-4行, 输出三项处理结果)

0.74

0.674287911628145

0.6742879116281452

10000

02. 模拟英文打字练习的判分功能, 文件“in.txt”中包含两段文字, 第一段为原文, 第二段为用户练习打字时输入的文字。编写程序统计打字练习时, 原文和用户输入的字符逐个比较, 求大写字母、小写字母、数字字符以及其他字符的正确率, 以及总正确率, 正确率保留1位小数。如果某类字符的出现次数为0, 则正确率显示为100.0%。

(1) 假设in.txt, out.csv文件在当前目录(和源程序在同一目录)下, 输出文件格式请看测试数据。

(2) 在考试目录中有File目录, 存放有所有的编程题的测试文件, 对应不同的题目, 如有需要, 自己测试。

测试如下:

[FILE=in.txt]

Python List: ['A','b',323]

pythan list; {'a',"b".323]

[FILE=out.csv]

大写字母, 0.0%

小写字母, 88.9%

数字字符, 100.0%

其他字符, 54.5%

03. 参考案例书的P166-168的time库。建议使用time.localtime、time.strptime、time.strftime和time.mktime函数完成本题。

编程程序, 第1行输入1后, 输入一个整型的时间戳, 显示该时间戳对应的形如“2008-03-01 23:07:42”日期字符串。第1行输入2后, 输入2个形如“2008-03-01 14:1:45”的字符串, 输出其相差几天, [提示]利用时间戳的差来进行计算。第1行输入其他值, 则显示Error。

例如: 2008年12月11日周二18时07分14秒。

测试1: (第1、2行是输入, 第3行是输出)

1

1683940085

2023-05-13 09:08:05

测试2: (第1-3行是输入, 第4行是输出, 超过1天不足两天, 算作1天)

2

2019-10-29 3:25:15

2019-10-27 3:25:16

1

测试3: (第1行是输入, 第2行是输出)

366472673

Error

04. 参考案例书的P166-168的time库。建议使用time.localtime、time.strftime和time.mktime函数完成本题。

编写程序，第1行输入时间和n秒，计算所输入的时间过了n秒后的时间。

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

12:9:12 200

12:12:32

测试2：（第1行为输入，第2行为输出）

23:49:3 700

00:00:43

05. 自学File目录中的文档“fractions 库简介.docx”中关于fractions库的知识。利用fractions库，实现输入的n (n>=2)个分数相加。结果按测试数据格式输出。

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

1/3 2/3

1

测试2：（第1行为输入，第2行为输出）

1/3 -1/4 1/5

17/60

测试3：（第1行为输入，第2行为输出）

1/2 5/6 4/5 3/4

2+53/60

测试4：（第1行为输入，第2行为输出）

-1/2 -2/3 -1/4 -1/5

-(1+37/60)

06. 参考案例书P197的“五、伊索寓言英文高频单词统计”。编写程序对输入的英文文本进行统计，统计出现频率最高的5个单词组（假定，一定能统计出频率最高的5个），同频组内的单词全小写按升序输出。单词是指连续的英文和数字字符。

测试1：（第1部分：输入内容可能有多段，最后一段以三个\$\$\$为输入结束标志。第2部分：输出包含5行）

The Sick Lion

A Lion had come to the end of his days and lay sick unto death at the mouth of his cave, gasping for breath. The animals, his subjects, came round him and drew nearer as he grew more and more helpless. When they saw him on the point of death they thought to themselves: "Now is the time to pay off old grudges." So the Boar came up and drove at him with his tusks; then a Bull gored him with his horns; still the Lion lay helpless before them: so the Ass, feeling quite safe from danger, came up, and turning his tail to the Lion kicked up his heels into his face. "This is a double death," growled the Lion.

Only cowards insult dying majesty.

\$\$\$

11:['the']

8:['his']

5:['and', 'lion']

4:['him', 'to']

3:['a', 'came', 'death', 'of', 'up']

07. 参考案例书P174jieba库的基本知识介绍，及P199的“实验案例六《封神演义》中高频词的统计”。编写程序，寻找潜在的无法被jieba默认词库识别的专业词汇，并显示该词语所在的句子。

例如，有以下文本“根据他的考证，至少在孔雀王朝建立之时，它专指中国的“Cina”（脂那、支那）和“中国丝”之意的复合词——cinapatta已经在印度出现。”。利用jieba库的cut或lcut函数无法获得“脂那”，而可以获得“支那”这个词汇。

解决问题的要点如下：

（1）所谓的句子，本题定义为句子间的分割符号为“，。？”。

（2）对文件in.txt的内容处理时，可能需要排除标点符号，假设文中的标点符号只包含了string.punctuation和下面的字符串c_punc中的字符。c_punc='''! ... () — ~、【{}】；： ‘ ’ “ ” ， 《 》 〈 〉 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩\n'''。

（3）本题请利用jieba库的cut或lcut函数进行精确分词。

（4）将分词后的连续的单字拼接成所谓的“潜在专业词汇”，并显示该词汇和该词汇所在的句子，按原文的出现顺序显示，某个词反复出现时，只显示出现该词的第一个句子。

【测试1】（第1部分是in.txt的内容，可能有多段。第2部分是输出，输出到out.txt中）

[FILE=in.txt]

根据他的考证，至少在孔雀王朝建立之时，它专指中国的“Cina”（脂那、支那）和“中国丝”之意的复合词——cinapatta已经在印度出现。

[FILE=out.txt]

他的 根据他的考证

之时 至少在孔雀王朝建立之时

脂那 它专指中国的“Cina”（脂那、支那）和“中国丝”之意的复合词——cinapatta已经在印度出现

【测试2】（第1部分是in.txt的内容，可能有多段。第2部分是输出，输出到out.txt中）

[FILE=in.txt]

东汉时期，由于贵霜帝国的建立和海上丝路(中印之间海路)的开通，中国与印度交往的范围扩大了，印度文化对中国的影响加深了。交流的方式由原来的单向转为双向，交往的途径也由陆路变为海陆并行。这一切都在范晔的《后汉书》，尤其是在《西域传》、《班超传》中得到了反映。《后汉书·西域传》记载的是东汉建武以后西域诸国的情况，材料主要来自班固之子班勇。

[FILE=out.txt]

中印 由于贵霜帝国的建立和海上丝路(中印之间海路)的开通

也由 交往的途径也由陆路变为海陆并行

是在 尤其是在《西域传》、《班超传》中得到了反映

的是 《后汉书·西域传》记载的是东汉建武以后西域诸国的情况

08. 利用numpy库，输入矩阵，进行矩阵的转置，求矩阵的所有元素之和，再输出转置后的矩阵。

关于numpy库。

（1）需要用pip install numpy安装numpy。

（2）需要用到numpy库中的shape函数。矩阵的输入可参考网站<https://www.runoob.com/numpy/numpy-tutorial.html>的“numpy数组属性”中的“ndarray.shape”，矩阵转置参考“Numpy数组操作”中的“翻转数组”。此外，numpy的库函数sum可以求所有元素之和。

测试1：（第1行为输入，其他行为输出）

[[1, 2], [3, 4], [5, 6]]

原矩阵

[[1 2]

```
[3 4]
[5 6]]
所有元素和
21
转置后的矩阵
[[1 3 5]
 [2 4 6]]
```

09. 利用numpy库，输入2个矩阵，进行矩阵相加，输出结果矩阵，若两个矩阵不合适相加，则输出None。

（1）本题需要用到numpy库中的add函数。可参考网站<https://www.runoob.com/numpy/numpy-tutorial.html>的“Numpy算术函数”中的” add函数 “。

（2）矩阵不适合相加时，会抛出异常（出错）。

测试1：（第1、2行为输入，其他行为输出）

```
[[1,2,3],[5,6,7]]
20
[[21 22 23]
 [25 26 27]]
```

测试2：（第1、2行为输入，其他行为输出）

```
[[3,3,3,4],[5,5,5,6],[7,8,8,8],[9,9,9,2],[0,0,0,-3]]
[10,10,10,10]
[[13 13 13 14]
 [15 15 15 16]
 [17 18 18 18]
 [19 19 19 12]
 [10 10 10 7]]
```

测试3：（第1、2行为输入，其他行为输出）

```
[[1,2,3],[5,6,7]]
[[10,20,30],[40,50,60]]
[[11 22 33]
 [45 56 67]]
```

测试4：（第1、2行为输入，其他行为输出）

```
[[10,20,30],[40,50,60]]
[[2,2],[2,2]]
```

None

10. 利用numpy库的amax和amin函数，解决教材P123的例6-10。numpy库的相关知识可参考网站<https://www.runoob.com/numpy/numpy-tutorial.html>中的“Numpy统计函数”的amax和amin函数。

测试1：（第1行为输入，第2行为输出，输出中的非汉字符号都是英文状态下的字符，且无空格）

```
[[2,3,3],[4,5,6],[7,5,4]]
```

马鞍点在位置(0,1)值3

马鞍点在位置(0,2)值3

测试2：（第1行为输入，第2行为输出）

```
[[6,5],[4,3],[2,1]]
```


马鞍点在位置 (2, 0) 值2

测试2: (第1行为输入, 第2行为输出)

[[39, 18, 28], [20, 45, -1]]

没有马鞍点